CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme $P \mapsto \Sigma\lvert P(\omega^k)\rvert$ aux racines de l'unité

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$, E_n l'espace des polynômes complexes de degré $< n$, et $\omega = e^{2i\pi/n}$. Pour $P \in E_n$, on pose $N(P) = \sum_{k=0}^{n-1} |P(\omega^k)|$.

1. Montrer que N est une norme sur E_n.
2. Établir que $|P(0)| \leqslant \frac{1}{n} N(P)$ pour tout $P \in E_n$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{k=0}^{n-1} \omega^{ik} = n$ si $i = 0$, 0 si $1 \leqslant i \leqslant n-1$.

Ce qu'on te demande. Séparation par les racines ; puis $\sum_k P(\omega^k) = n a_0$.

Corrigé

1) Norme

$N(P) \geqslant 0$ (somme finie). $N(\lambda P) = |\lambda| N(P)$ et $N(P+Q) \leqslant N(P) + N(Q)$ terme à terme. Si $N(P) = 0$, alors $P(\omega^k) = 0$ pour $k = 0, \dots, n-1$: P a n racines distinctes (les racines n-ièmes de l'unité) et $\deg P < n$, donc $P = 0$.

2) Somme des valeurs

Écrivons $P = \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i$. Alors

$$\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) = \sum_{k=0}^{n-1} \sum_{i=0}^{n-1} a_i \omega^{ik} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^i)^k.$$

Pour $i = 0$, la somme intérieure vaut n ; pour $1 \leqslant i \leqslant n-1$, $\omega^i \neq 1$ et $(\omega^i)^n = 1$, donc $\sum_k (\omega^i)^k = \frac{1-(\omega^i)^n}{1-\omega^i} = 0$. Ainsi $\sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) = n a_0 = nP(0)$.

2) Conclusion

$$|P(0)| = \frac{1}{n} \Big| \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) \Big| \leqslant \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |P(\omega^k)| = \frac{1}{n} N(P).$$

C'est une version discrète de la formule de la moyenne $P(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(e^{i\theta}) d\theta$.

Le piège

La séparation exige $\deg P < n$: sur $\mathbb{C}_n[X]$, $X^n - 1$ annulerait N.

La méthode

Sommes sur les racines de l'unité : échanger les sommes et utiliser $\sum_k \omega^{ik} = n\,[n \mid i]$.

Rappels de cours utilisés

- **Séparation par les racines.**

$$\deg P \leqslant n,\ \mathrm{Card}\{\text{racines}\} \geqslant n+1 \implies P = 0.$$